

CODE-READY G3 — snippet พร้อมก๊อปปาวาง

2026-06-15 · อ้างอิง: HANDOFF-G3-UX-redesign-dev-2026-06-15 + DRAFT-G3-ux-FULL-v6-2026-06-14
เป้าหมาย: แก้ `public/calculator/index.html` ให้ G3 form ตรงกราฟ v6 · ทำทีละธง A→B→C→D→E→F→G→H→1→2→3→4→5

CAVEAT (อ่านก่อนใช้)

- snippet ถึงโครง index.html ณ 15 มิ.ย. 2026 · เลขบรรทัดอาจเลื่อนถ้าแชท B แก้ไปก่อน
- ให้หา anchor ด้วยชื่อ function/comment แทนเลขบรรทัด (ค้น Ctrl+F ตามชื่อที่ระบุ)
- ทำทีละธง → เทสเบราร์เซอร์จริง → commit (feat(G3): ธงX - ...) · ธงแต่ละราคา (E/H/3/4) รัน fidelity+snapshot
- ไม่ได้แตะ index.html — ไฟล์นี้เป็นเอกสารอ่านอย่างเดียว

A ธง A — drill-down product picker (7 กลุ่ม → ร่นย่อยชิป)

โค้ดเต็ม

ไม่แตะราคา

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	var RF_GRP_PRODS= (~L2333) · function g3SelectorHTML (~L2346) · var G3_WALL_PRODS= (~L2340)
ปัญหาเดิม	g3SelectorHTML ทำงานอยู่แต่ระบบปัจจุบันยังมีเห็น "หลังคา / ฝ้า-ผนัง" ใน g3SelectorHTML · เมทิล/ซินโคยังไมแยกกลุ่มความหนา · G3_WALL_PRODS มี isowall/wall_ext/wall_int ปนอยู่
วางตรงไหน	แทน block var RF_GRP_PRODS={...} ถึง function g3SelectorHTML(p){...} ทั้งก้อน

จุดระวัง A: อย่าลบ g3SyncProd / g3PickProd / g3PickGrp — ยังใช้ร่วมกับ G2/G5 · ธง B (ลบ wall prods) ต้องทำแยกหลัง A

โค้ดพร้อมวาง — แทน RF_GRP_PRODS + RF_GRP_LABEL + G3_WALL_PRODS + rfGrpOf + g3SyncProd + g3PickProd + g3PickGrp + g3PickTab + g3SelectorHTML

```
// == ธงA: G3 product picker – drill-down 7 กลุ่ม + subg ความหนา (2026-06-15) ==
// RF_GRP_PRODS: หลังคาทั้งหมด (ไม่มี wall/ceiling – ธงB ดูแล G3_WALL_PRODS แยก)
var RF_GRP_PRODS={
  metal:[['imp7','1" PVC EPS'],['imp8','2" PVC EPS'],
    ['imp9','1" เหล็ก EPS'],['imp10','2" เหล็ก EPS'],
    ['imp11','1" พอยล์ PU'],['imp12','2" พอยล์ PU'],
    ['imp13','1" เหล็ก PU'],['imp14','2" เหล็ก PU']],
  chinco:[['imp15','6มม. Heat Cut'],['imp16','6มม. Superior'],['imp17','6มม. Nature'],
    ['imp18','4มม. Shade'],['imp19','10มม. Prime'],['imp20','10มม. Grand']],
  vinyl:[['roof_vinyl','ไวนิล (Snow Roof Pro)']],
  delight:[['roof_delight','ดีไลท์ (DG-2/DG-4)']],
  poly:[['roof_polyton','โพลีตัน 3มม.'],['roof_laminate','กระจุกลามิเนต']]
};
// ความหนาของ metal/chinco สำหรับ subgroup chips
var RF_SUBG={
  metal:[
    ['1 นิ้ว',[['ห้อง PVC EPS','imp7'],['ห้องเหล็ก EPS','imp9'],
      ['ห้องพอยล์ PU','imp11'],['ห้องเหล็ก PU','imp13']]],
    ['2 นิ้ว',[['ห้อง PVC EPS','imp8'],['ห้องเหล็ก EPS','imp10'],
      ['ห้องพอยล์ PU','imp12'],['ห้องเหล็ก PU','imp14']]]
  ],
  chinco:[
    ['6 มม.',[['Heat Cut','imp15'],['Superior','imp16'],['Nature','imp17']]],
    ['4 มม.',[['Shade','imp18']]],
    ['10 มม.',[['Prime','imp19'],['Grand','imp20']]]
  ]
};
var RF_GRP_LABEL={
  metal:'เมทิลซีท',chinco:'ซินโคไลท์',
  vinyl:'ไวนิล',delight:'ดีไลท์',poly:'โพลีตัน/กระจุก'
};
// G3_WALL_PRODS: ฝ้าสำหรับเห็น ฝ้า-ผนัง (ธงB จะลบ isowall ออกจากนี้)
// ธงB: ลบ ['isowall','ISOWALL'],['wall_ext','ผนังเม้าภายนอก'],['wall_int','ผนังเม้าภายใน'] ออกจากบรรทัดนี้
var G3_WALL_PRODS=[
  ['ceiling_cshape','ฝ้าอลู ตัวซี'],
  ['ceiling_bsc','ฝ้าไม้เทียม remood'],
  ['ceiling_smooth','ฝ้าลามเรียบ']
  // isowall/wall_ext/wall_int ถูกลบออกแล้ว (ธงB) – ยังอยู่ใน PRODUCTS[] (G1 ใช้ได้ปกติ)
];

function rfGrpOf(id){
  for(var g in RF_GRP_PRODS){
    if(RF_GRP_PRODS[g].some(function(x){return x[0]===id;})) return g;
  }
  return null;
}

// g3SyncProd: single source of truth – inject option ถ้าไม่มี → set value → fire change
// ใช้ร่วมกัน: G2 ระบุ (rnPick) · G5 มุง (mosqPickGrp) · G3 ทุกปม
function g3SyncProd(ch,prodId){
  var sel=ch.querySelector('.i-prod'); if(!sel)return;
  if(!sel.querySelector('option[value="'+prodId+'"]')){
    var o=document.createElement('option'); o.value=prodId; o.textContent=prodId; sel.appendChild(o);
  }
  if(sel.value===prodId)return;
  sel.value=prodId; sel.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}));
}

function g3PickProd(btn){ g3SyncProd(btn.closest('.ch'), btn.dataset.id); }
function g3PickGrp(btn){
  var first=(RF_GRP_PRODS[btn.dataset.grp]||[])[0];
  if(first) g3SyncProd(btn.closest('.ch'), first[0]);
}
function g3PickTab(btn,tab){
```

```

var ch=btn.closest('.ch');
var first=tab=='wall'?G3_WALL_PRODS[0][0]:RF_GRP_PRODS.metal[0][0];
g3SyncProd(ch, first);
}

// g3SelectorHTML: render drill-down picker ใน buildItemOpts
// v2 (ธงA): 7 ปุ่มกลุ่มแทน 2 แท็บ · metal/chinco แยกกลุ่มความหนา · vinyl/delight/poly → กดแล้ว set prod ขึ้นที่
function g3SelectorHTML(p){
  var isWall=(p.cat==='ฝา-ผนัง');
  var h='
';

  if(isWall){
    // ฝา standalone → แสดง 3 รุ่นฝา
    h+='รุ่นฝา
';
    G3_WALL_PRODS.forEach(function(x){
      h+= ' '+x[1]+'
';
    });
    h+='
';
    return h+'
';
  }

  // หลังคา: 7 กลุ่ม (ไม่รวม ceil - G3_WALL_PRODS แยก)
  var GRP_ORDER=['vinyl','delight','poly','metal','chinco'];
  var GRP_NAME={vinyl:'ไวนิล',delight:'ดีไลท์',poly:'โพลีตัน/กระจุก',
    metal:'เมทัลชีท',chinco:'ซินโคไลท์'};
  var curGrp=rfGrpOf(p.id)||'metal';

  h+='ชนิดหลังคา
';
  GRP_ORDER.forEach(function(gk){
    h+= ' '+GRP_NAME[gk]+'
';
  });
  h+='
';

  // ถ้า metal หรือ chinco → subgroup ความหนา
  if(RF_SUBG[curGrp]){
    RF_SUBG[curGrp].forEach(function(sg){
      h+='
      +ความหนา '+sg[0]+'
      +
';
      sg[1].forEach(function(x){
        h+= ' '+x[0]+'
';
      });
      h+='
    });
  } else {
    // vinyl/delight/poly: แสดง chip รุ่น
    h+='รุ่น
';
    (RF_GRP_PRODS[curGrp]||[]).forEach(function(x){
      h+= ' '+x[1]+'
';
    });
    h+='
';
  }
  return h+'
';
}

```

}; } // == จบธงA ==

DoD A: กด G3 → buildItemOpts render g3SelectorHTML → เห็น 5 ปุ่มกลุ่ม (ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน-กระจุก/เมทัลชีท/ซินโค) · กด "เมทัลชีท" → chip แบ่ง 1นิ้ว/2นิ้ว · กด "ซินโคไลท์" → chip 6/4/10 มม. · i-prod.value ตรจรุ่น · ราคาคิดเหมือนเดิม · golden pass

หมายเหตุ ธง A กับ B รวมกัน: บรรทัด G3_WALL_PRODS ในโค้ดด้านบนลบ isowall ออกแล้ว — เมื่อ copy วาง = ทำ ธง B พร้อมกันเลย ไม่ต้องแก้แยก

B งบ B — ตัด isowall/wall_ext/wall_int ออกจาก G3_WALL_PRODS

diff สั้น ไม่แตะราคา

ทำร่วมกับงบ A แล้ว: G3_WALL_PRODS ใน snippet งบ A ด้านบนลบ isowall ออกแล้ว — ถ้าถือปั้งก้อน = งบ B เสร็จพร้อมกัน

ถ้าแก้แยก (ค้นใน index.html)

```
// ค้น: var G3_WALL_PRODS=
// แก่จาก (มี isowall/wall_ext/wall_int):
var G3_WALL_PRODS=[['ceil_cshape','ฝ้าอลู ตัวซี'],['ceil_bsc','ฝ้าไม้เทียม remood'],['ceiling_smooth','ฝ้าฉาบเรียบ'],['isowall','ISOWALL'],['wa

// แก้เป็น (เหลือแค่ฝ้า):
var G3_WALL_PRODS=[['ceil_cshape','ฝ้าอลู ตัวซี'],['ceil_bsc','ฝ้าไม้เทียม remood'],['ceiling_smooth','ฝ้าฉาบเรียบ']];

// ห้ามแตะ PRODUCTS[] - isowall/wall_ext/wall_int ยังต้องอยู่ (G1 ใช้)
```

DoD B: กต G3 → ไม่เห็น ISOWALL/ผนังเบา · กต G1 → ผนังเบายังอยู่ใน FAM_DEFAULT · golden pass

C งบ C — ฝ้าเป็นออปชั่นในหลังคา (none/รวม/แยก)

โค้ดเต็ม ไม่แตะราคาเดิม

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	ใน buildItemOpts ส่วน if(p.cat==='หลังคา') — หลัง block ต่อปลายวัสดุที่2 (o-roof2) ก่อน block แป (o-roofbatten)
วางตรงไหน	เพิ่มใหม่ หลังบรรทัด h+= '...o-roof2...' (FIX-12) และก่อน // A: แป
calc support	ใช้ ceilCalc() helper ใหม่ — ceiling L1250 เดิมรองรับ standalone อยู่แล้ว · addon path ใหม่แค่ UI + inject ใน opt

1) เพิ่ม ceilCalc helper (วางก่อน calcQuote หรือท้าย buildItemOpts)

```
// == ชงC: ceilCalc - คำนวณราคาฝ้า addon (ใช้ทั้งใน calcQuote และ display) ==
// anchor: ค้นหา "function ceilCalc" หรือวางก่อน "function calcQuote"
function ceilCalc(ceilTypeId, ceilAreaSqm, ceilColor, smoothSlope, smoothInsul){
  var p=PBTypeID[ceilTypeId]; if(!p) return {sell:0, msg:''};
  var A=Math.max(ceilAreaSqm||0, 0);
  if(p.ceiling){ // ceiling_smooth
    var effA=Math.max(A,10);
    var rate=10000; // fallback
    if(RATES.CEILING){ rate=rateOf(effA,RATES.CEILING); }
    var base=effA*rate;
    var insulUp=(smoothInsul?600*effA:0);
    var sell=roundUp(base+insulUp);
    var msg='ฝ้าฉาบเรียบ '+effA.toFixed(1)+' ตร.ม. × '+fmt(rate)+(A<10?' (min 10 ตร.ม.):')+(insulUp>0?' + ฉนวน '+fmt(insulUp):''));
    return {sell:sell, msg:msg};
  }
  if(p.crates){ // ceil_cshape / ceil_bsc
    var ck=ceilColor&&p.crates[ceilColor]!==undefined?ceilColor:Object.keys(p.crates)[0];
    var rate2=p.crates[ck];
    var sell2=roundUp(A*rate2);
    var msg=p.name.replace(/^ฝ้า*/, '')+ ' '+A.toFixed(1)+' ตร.ม. × '+fmt(rate2)+'/ตร.ม.'+ ' ('+ck+')';
    return {sell:sell2, msg:msg2};
  }
  return {sell:0, msg:''};
}
// == จบ ceilCalc ==
```

2) เพิ่ม UI ฝ้าอปชั่น ใน buildItemOpts (ส่วน p.cat==='หลังคา')

```
// == ชงC: UI ฝ้าอปชั่น ==
// วาง: หลัง h+= '...o-roof2area...ต่อปลายวัสดุที่2...' และก่อน // A: แป
// anchor ค้น: // A: แป

// — กล่องฝ้า (อปชั่น) —


ฝ้า (อปชั่น)



— ไม่มีฝ้า



รวมในหลังคา



แยกรายการ



no none)



o-ceil-subpanel


// == จบ UI ชงC ==
```

3) JS helper สำหรับ UI ฝ้า (วางใกล้ g3SelectorHTML)

```
// == ชงC: JS helpers UI ฝ้าอปชั่น ==
var CEIL_COLORS={
  ceil_cshape:['ขาว-ดำ','ลายไม้'],
  ceil_bsc:['มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)','ลายไม้/สีอื่น'],
  ceiling_smooth:[]
};
function g3CeilMode(btn,mode){
  var ch=btn.closest('.ch');
  ch.querySelectorAll('[data-val]').forEach(function(b){
    if(b.closest('.chip-group')==btn.closest('.chip-group'))b.classList.remove('on');
  });
  btn.classList.add('on');
  var sel=ch.querySelector('.o-ceilmode'); if(sel)sel.value=mode;
}
```

```

var sp=ch.querySelector('.o-ceil-subpanel'); if(sp)sp.style.display=(mode==='none'? 'none': 'block');
calcQuote();
}
function g3CeilTypePick(btn){
var ch=btn.closest('.ch');
btn.closest('.chip-group').querySelectorAll('.chip').forEach(function(b){b.classList.remove('on')});
btn.classList.add('on');
var cid=btn.dataset.cid;
var sel=ch.querySelector('.o-ceiltype'); if(sel)sel.value=cid;
// สร้าง option สี
var csel=ch.querySelector('.o-ceilcolor');
if(csel){ csel.innerHTML=''; (CEIL_COLORS[cid][0]).forEach(function(c,i){var o=document.createElement('option');o.value=c;o.textContent=
// smooth opts
var so=ch.querySelector('.o-ceil-smooth-opts'); if(so) so.style.display=(cid==='ceiling_smooth'? 'block': 'none');
calcQuote();
}
// == จบ helpers งงC ==

```

4) เพิ่ม readItem อ่านค่าฝ้า (ใน readItem ส่วน p.cat==='หลังคา')

```

// == งงC: readItem เพิ่มหลัง optSel.roof2area=... ==
// anchor คำนวณ: optSel.roof2area=_r2a*_r2a.value:'0';
var _cm=d.querySelector('.o-ceilmode'); optSel.ceilmode=_cm?_cm.value:'none';
var _ct=d.querySelector('.o-ceiltype'); optSel.ceiltype=_ct?_ct.value:'ceil_cshape';
var _cc=d.querySelector('.o-ceilcolor'); optSel.ceilcolor=_cc?_cc.value:'';
var _ca=d.querySelector('.o-ceilarea'); optSel.ceilarea=_ca?_ca.value:'';
var _csl=d.querySelector('.o-ceilsmooth-slope'); optSel.ceilSmoothSlope=_csl?_csl.checked:false;
var _csi=d.querySelector('.o-ceilsmooth-insul'); optSel.ceilSmoothInsul=_csi?_csi.checked:false;
var _cp=d.querySelector('.o-ceilpos'); optSel.ceilpos=_cp?_cp.value:'นอก';
var _cd=d.querySelector('.o-ceildir'); optSel.ceildir=_cd?_cd.value:'ตรง';
// == จบ readItem งงC ==

```

5) เพิ่ม calc ฝ้า addon ใน calcQuote (ส่วน p.cat==='หลังคา' หลัง radd)

```

// == งงC: calc ฝ้า addon ใน calcQuote (หลัง if(radd>0){...}) ==
// anchor คำนวณ: // options ใหม่: แปล / โครงสร้าง / ปลายหลังคา
if(p.cat==='หลังคา' && optSel && optSel.ceilmode && optSel.ceilmode!=='none'){
var _ceilA=parseFloat(optSel.ceilarea)||a; // วาง = auto พื้นที่หลังคา
var _ceilR=ceilCalc(optSel.ceiltype||'ceil_cshape', _ceilA, optSel.ceilcolor,
optSel.ceilSmoothSlope, optSel.ceilSmoothInsul);
if(_ceilR.sell>0){
opt+=_ceilR.sell;
msgs.push((optSel.ceilmode==='sep'? '[แยกรายการ] ':'')+_ceilR.msg);
}
// อัปเดต display ราคาฝ้า
var _cpv=d.querySelector('.o-ceil-preview'); if(_cpv) _cpv.textContent=_ceilR.sell>0?('฿'+fmt(_ceilR.sell)):'-';
var _chp=d.querySelector('#g3-ceil-addon-price'); if(_chp) _chp.textContent=_ceilR.sell>0?('฿'+fmt(_ceilR.sell)):'#0';
}
// == จบ calc งงC ==

```

DoD C: เลือกหลังคา → เห็นกล่อง "ฝ้า (ออปชั่น)" · โหมด "ไม่มี" = ฝ้า 0 · โหมด "รวม" → เลือกชนิด+กรอกพื้นที่ → ราคาฝ้าโชว์หัวกล่อง · msgs มีบรรทัดฝ้า · golden ไม่เพี้ยน (เคสทอง ไม่มี ceilmode!=none)

D ธง D — หลังคาเลื่อน: เรียงลำดับ ①②③④⑤ + stepper แทน chip

diff ปานกลาง

ไม่แตะราคา

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	if(p.optSlide){ (~L3041) — block ทั้งหมดจนถึง h+=''; ก่อน if(p.cat==='หลังคา'){
วางตรงไหน	แทน block if(p.optSlide){ ... h+=''; } ทั้งหมด

readItem ส่วน if(p.optSlide) ยังอ่าน .o-panels /o-sareaw/o-sareah/o-smotorqty/o-smotorprice เหมือนเดิม — ไม่ต้องแก้ calc

โค้ดพร้อมวาง — แทน block if(p.optSlide)

```
// = ธงD: หลังคาเลื่อน ลำดับ ๑➡๑ + stepper (2026-06-15) =
// แทน if(p.optSlide){ ... h+='</span>'; }
if(p.optSlide){
  h+='  ทำเป็นหลังคาเลื่อน';
  h+=''; // .o-slide-wrap
}
// = จบธงD =
```

DoD D: ดึง "ทำเป็นหลังคาเลื่อน" → เห็นลำดับ ①②③④⑤ · จำนวนบาน = stepper (ไม่มี chip 2/3/4/6) · min 2 · กด +/- ได้ · ราคาเลื่อนเท่าเดิม (calc ไม่แตะ)

E ธง E — ต่อปลายวัสดุที่ 2: เพิ่มสีcascade + ยาว×ยื่น + ราคาหัวกลอง

โค้ดเต็ม เพิ่ม display (calc ไม่เปลี่ยน)

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	ใน <code>buildItemOpts</code> ส่วน <code>if(p.cat==='หลังคา')</code> — บรรทัด <code>h+= '<label ...>'</code> ต่อปลายรหัสที่ <code>2...o-roof2...o-roof2area...</code> (FIX-12)
วางตรรกะไหน	แทน บรรทัด FIX-12 เดิมทั้งบรรทัด (เก็บ <code>key .o-roof2</code> และ <code>.o-roof2area</code> ไว้)
key สำคัญ	<code>.o-roof2</code> (select รหัส2) · <code>.o-roof2area</code> (input area) ต้องยังอยู่ — FIX-12 calc L1404 อ่านสองตัวนี้โดยตรง

Key .o-roof2area ต้องอยู่: calc ที่ L1406 อ่าน **optSel.roof2area** ซึ่ง readItem อ่านจาก **.o-roof2area** — ถ้าลบ/เปลี่ยนชื่อ = ราคาสมพั่ง

โค้ดพร้อมวาง — แทน label FIX-12 ทั้งบรรทัด

```
// = ธงE: ต่อปลายวัสดุที่ 2 - สี cascade + ยาว*ยื่น + ราคาหัวกล่อง (2026-06-15) =
// anchor คำน: // FIX-12(G3): หลังคาผสม 2 วัสดุ
h+='
```

```

,
h+= ' + ต่อปลายวัสดุที่ 2
+ "
'

// เลือกวัสดุที่ 2 (select ช่อง + chip sync ผ่าน g3SyncRoof2)
h+= '
'
+ "
// chip กลุ่มวัสดุ 2 (ใช้ฟังก์ชัน g3Roof2Change ช่องใน onchange)
+ '
'
+ '


— ไม่มี —


';

// กลุ่ม: ไลน์/ดีไลท์/โพลีตัน/ลามิเนต/เมทัล/ซินโค
var _r2grps=[
["ไลน์",['roof_vinyl']],
["ดีไลท์",['roof_delight']],
["โพลีตัน/กระจก",['roof_polyton','roof_laminate']],
["เมทัล",['imp7','imp8','imp9','imp10','imp11','imp12','imp13','imp14']],
["ซินโค",['imp15','imp16','imp17','imp18','imp19','imp20']]
];
_r2grps.forEach(function(grp){
var ids=grp[1].filter(function(id){return id!=p.id;});
if(!ids.length) return;
h+= '


'+grp[0]+'
';

});
h+= '
'
+ '
'; // เลือกวัสดุ

// sub-panel (ใช้เมื่อเลือกวัสดุ)
h+= " // .o-roof2-body
+ '

'; // .opt ต่อปลาย


```

```
// = g3Roof2Pick / g3Roof2Change / g3CalcR2Area: helpers =
// (วางใกล้ g3SelectorHTML)
// = จบ UI หนึ่ง =
```

JS helpers สำหรับ roof2 (วางใกล้ g3SelectorHTML)

```
// == ๓๖E: JS helpers roof2 ==
var _r2COLOR_GROUPS={
  roof_vinyl:['สีขาว','สีเทา','สีน้ำตาล'],
  roof_delight:['DG-2 สีฟ้าคราม','DG-4 สีเทาไขสาร์'],
  roof_polyton:['Clear 101 สีใส','Opal 103 สีขาวขุ่น','Bronze 107 สีชาใส','Green 109 สีเขียวใส','Silver 501 สีซิลเวอร์'],
  roof_laminate:['กันร้อน (ฟิล์ม)','ใส (ลามิเนต)','เขียว (ลามิเนต)'],
  _metal:['- ระบุสี -','สีน้ำตาล','สีขาว','สีเทา'],
  _shinco:['- ระบุสี -','Light Grey','Modern Grey']
};

function _r2ColorGroup(id){
  if(/^imp(7|8|9|10|11|12|13|14)$/.test(id)) return '_metal';
  if(/^imp(15|16|17|18|19|20)$/.test(id)) return '_shinco';
  return id;
}

function g3Roof2Pick(btn, prodId){
  var ch=btn.closest('.ch');
  btn.closest('.chip-group').querySelectorAll('.chip').forEach(function(b){b.classList.remove('on');});
}
```



```

    btn.classList.add('on');
    var sel=ch.querySelector('.o-roof2'); if(sel){sel.value=prodId;}
    g3Roof2Change(ch);
    calcQuote();
}
function g3Roof2Change(ch){
    var sel=ch.querySelector('.o-roof2'); if(!sel)return;
    var pid=sel.value;
    var body=ch.querySelector('.o-roof2-body');
    if(!pid){if(body)body.style.display='none'; return;}
    if(body)body.style.display='block';
    // สีสัน cascade
    var cg=_r2ColorGroup(pid);
    var cols=_R2COLOR_GROUPS[cg][[]];
    var cw=ch.querySelector('.o-r2color-wrap');
    if(cw&&cols.length){
        var chtml='
';
        cols.forEach(function(c,i){chtml+=' '+C+' '});
        cw.innerHTML=chtml+'
';
    } else if(cw){
        cw.innerHTML='';
    }
}
function g3CalcR2Area(ch){
    var r2w=parseFloat((ch.querySelector('.o-r2w')||{}).value)||0;
    var r2h=parseFloat((ch.querySelector('.o-r2h')||{}).value)||0;
    var areaEl=ch.querySelector('.o-roof2area');
    if(areaEl){ areaEl.value=(r2w>0&&r2h>0)?(r2w*r2h).toFixed(2):''; }
    // อัปเดตราคาวัสดุ2 (monoRate preview)
    var pid=(ch.querySelector('.o-roof2')||{}).value||'';
    var pv=ch.querySelector('.o-r2-priceval');
    if(pid&&PBYID&&PBYID[pid]&&pv){
        var _m2=PBYID[pid]; var _a2=parseFloat(areaEl&&areaEl.value)||0;
        var _pr=_m2.rates&&_a2>0?monoRate(_a2,RATES[_m2.rates]):0;
        pv.textContent=_pr>0?('฿'+fmt(_pr)):'฿-';
        var hpr=ch.querySelector('#g3-roof2-head-price');
        if(hpr) hpr.textContent=_pr>0?('฿'+fmt(_pr)):'฿0';
    }
}
// readItem เพิ่ม: (หลัง optSel.roof2area=_r2a?_r2a.value:'0')
// var _r2w=d.querySelector('.o-r2w'), _r2h=d.querySelector('.o-r2h');
// (ไม่ต้องเพิ่ม - g3CalcR2Area ตั้งค่า .o-roof2area แล้ว readItem อ่าน .o-roof2area ได้เลย)
// == จบ helpers งงE ==

```

DoD E: เลือก roof2 → body โฟลต์ · เห็นสี cascade ถูกกลุ่ม · กรอก ยาว×ย่น → พื้นที่ auto · ราคาวัสดุ2 (monoRate) โชว์ · หัวกล่องโชว์ · golden ราคารวมเท่าเดิม (FIX-12 ยังอ่าน .o-roof2area)

F ธง F — ซอนสโโลป: เพิ่ม input สี (กรอกเอง)

diff ล้น · ไม่แตะราคา

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	// 4. ช้อนสโโลป (ชิป) (~L3119) — บรรทัดที่มี .o-rfhsn (จำนวนด้าน)
แก้ไข	เพิ่ม input text .o-rfhscolor ต่อท้าย label ช้อนสโโลป (หลัง .o-rfhsn)

diff — แก้บรรทัด label ช้อนสโโลป

```
// คำน anchor: // 4. ช้อนสโโลป (ชิป)
// ทามบรรทัดที่มี: class="o-rfhsn" min="1" step="1" value="1"
// เพิ่มต่อท้ายหลัง input o-rfhsn (ก่อนปิด ):

// ของเดิม (ส่วนท้ายบรรทัด):
'... ด้าน  '

// แก้เป็น:
'... ด้าน  '
+ ' สี เช่น เทา/ลายไม้ '
+ ' '

```

เพิ่ม readItem ส่วน rfhs (หลัง optSel.rfhsn=_hsn?_hsn.value:'1')

```
// anchor คำน: optSel.rfhsn=_hsn?_hsn.value:'1';
// เพิ่มบรรทัดถัดไป:
var _hsc=d.querySelector('.o-rfhscolor'); optSel.rfhscolor=_hsc?_hsc.value:'';

```

เพิ่ม genQuote — ลงใบสีช้อนสโโลป (ส่วน rfExtra)

```
// anchor คำน: if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nช้อนสโโลปหลังคาคด้วย...'
// แก่จาก:
if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nช้อนสโโลปหลังคาคด้วย'+(_os.rfhs==='comp'? 'คอมโพสิต': 'สมาร์ทบอร์ด');
// แก่เป็น:
if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nช้อนสโโลปหลังคาคด้วย'+(_os.rfhs==='comp'? 'คอมโพสิต': 'สมาร์ทบอร์ด')+(_os.rfhscolor?'

```

DoD F: เลือกช้อนสโโลปแล้วกรอกสี "เทาชาฮาร่า" → ใบเสนอราคาโชว์ "ช้อนสโโลปหลังคาคด้วยคอมโพสิต สีเทาชาฮาร่า" · ราคาไม่เปลี่ยน

G ธง G — ทุกกล่อง G3 มี secprice มุมขวา

display only · ไม่แตะราคา

กลยุทธ์

เพิ่ม `id` ให้หัว label แต่ละก้อนใน `buildItemOpts` ส่วน `p.cat=== 'หลังคา'` แล้วอัปเดต `textContent` ใน `calcQuote` หลังคำนวณ

1) เพิ่ม id ใน buildItemOpts — หัวกล่องหลักหลังคา

```
// — ธงG: เพิ่ม span secprice ใน label หัวกล่องหลังคา (ใน buildItemOpts p.cat=== 'หลังคา') —
// วิธี: ค้นหาแต่ละ label หัวกล่อง แล้วเพิ่ม span id

// 1. หัวกล่องสีวัสดุผนัง (cosmetic · แสดง "(รวมในราคาหลัก)")
// คำน: // Pass2-D: สีวัสดุผนังหลังคา
// เพิ่มหลัง label เปิด:
// h+= '... สีวัสดุผนัง ... ';                                     (รวมในราคาหลัก)

// 2. แปะ (cosmetic)
// คำน: // A: แปะ
// เพิ่ม:                                                         (รวมในราคาหลัก)

// 3. ปลายหลังคา (มีราคา – รางน้ำ/ปิดปลาย)
// คำน: // C: ปลายหลังคา
// เพิ่ม:                                                         $0

// 4. ของเสริมหลังคา (รวม: ดาน/เสา/เลื่อน/sealer/ฯลฯ)
// คำน: // G3-round2 D: ของเสริมหลังคา
// เพิ่มหลัง label เปิด:
//                                                                 $0

// 5. ต่อปลายวัสดุที่2 – ธงE ใส่ id="g3-roof2-head-price" แล้ว
// 6. ฝ้าออกชั้น – ธงC ใส่ id="g3-ceil-addon-price" แล้ว
```

2) อัปเดต calcQuote (หลัง calc ก้อน G3)

```
// = ธงG: อัปเดต secprice ทุกกล่อง G3 (วางท้าย calcQuote ส่วน p.cat=== 'หลังคา') =
// anchor คำน: // options ใหม่: แปะ / โครงสร้าง / ปลายหลังคา / ระบบรางน้ำ
// (หรือหลัง block radd คำนวน แต่ก่อน return)

// คำนวน breakdown แต่ละก้อน (ใช้ค่าที่คำนวณไว้แล้วใน radd)
(function(){
  if(!optSel) return;
  // ปลายหลังคา (รางน้ำ + ปิดปลาย)
  var gr2=(parseFloat(optSel.rfgut)||0)*(parseFloat(optSel.rfgutlen)||0);
  var ev2=(parseFloat(optSel.rfeave)||0)*1000;
  var roofEndPr=gr2+ev2;
  var e11=d.querySelector('#g3-roofend-price');
  if(e11) e11.textContent='฿'+fmt(roofEndPr);

  // ของเสริมรวม (br+pp+p4+ch+pv+hs+gc+bc = radd - รางน้ำ - ปิดปลาย + sealer)
  var br2=(parseFloat(optSel.rfbeam)||0)*(parseFloat(optSel.rfbeamlen)||0);
  var pp2=(parseFloat(optSel.rfpolep)||0)*4000;
  var p4b=(parseFloat(optSel.rfpole4)||0)*2000;
  var ch2=(parseFloat(optSel.rfchain)||0)*3000;
  var pv2=(parseFloat(optSel.rfpvc)||0)>0?Math.ceil((parseFloat(optSel.rfpvc)||0)/1.5)*1500:0;
  var hs2=0;
  if(optSel.rfhs==='comp' || optSel.rfhs==='smart'){
    var _hh2=parseFloat(optSel.rfhsh)||0, _ll2=parseFloat(optSel.rfhsl)||0, _nn2=parseInt(optSel.rfhsn)||1;
    if((_hh2>0&&_ll2>0){ var _Ahs2=optSel.rfhs==='comp'? (2*_hh2+0.1)*_nn2*_ll2:_hh2*_nn2*_ll2; hs2=_Ahs2*(optSel.rfhs==='comp'?3500:4000)
    }
  }
  var gc2=0;
  { var _gw2=(parseFloat(optSel.rfgcw)||0)/100, _gh2=(parseFloat(optSel.rfgch)||0)/100, _gl12=parseFloat(optSel.rfgcl)||0;
    if((_gw2+_gh2)>0&&_gl12>0) gc2=(_gw2+_gh2)*_gl12*3500*0.7; }
  var bc2=0;
  { var _bcw2=parseFloat(optSel.rfbcw)||0, _bcl2=parseFloat(optSel.rfbcl)||0; if(_bcw2>0&&_bcl2>0) bc2=3500*0.6*_bcw2*_bcl2; }
  // sealer (ถ้ามี ธง4 เพิ่มแล้ว)
  var sl2=optSel.rfsealer?Math.max(5000,800*(parseFloat(optSel.rfsealerlen)||0)):0;
  var extrasTot=br2+pp2+p4b+ch2+pv2+hs2+gc2+bc2+sl2;
  var e12=d.querySelector('#g3-extras-price');
  if(e12) e12.textContent='฿'+fmt(extrasTot);

  // เลื่อน (ถ้ามี)
  if(p.optSlide&&optSel.slide){
    var _N2=Math.max(2,parseInt(optSel.spansls)||2);
    var _tier2=a<=10?4500:a<=20?6750:a<=30?9000:11250;
    var _sa2=parseFloat(optSel.sarea)||0;
    var _mare2=_sa2>0?_sa2:(a*_N2/(_N2+1));
    var _autoM2=_mare2<=3.5?18000:_mare2<=14?28000:_mare2<=40?36000:72000;
    var _mP2=(parseFloat(optSel.smotorprice)>0)?parseFloat(optSel.smotorprice):_autoM2;
```

```

var _mQ2=Math.max(1,parseInt(optSel.smotorqty)||1);
var slideTotal=monoRate(a,RATES.ROOF_SLIDE)+(_N2-1)*_tier2+_mP2*_mQ2;
var s1El=d.querySelector('#g3-slide-price');
if(s1El) s1El.textContent='#'+fmt(slideTotal);
}
})();
// == จบ ธงG ==

```

3) เพิ่ม id="g3-slide-price" ใน label เลื่อน (ใน ธงD ด้านบน หัว label ทำเป็นหลังคาเลื่อน)

```

// คำนวณ: // — ธงD: หลังคาเลื่อน
// label หัว "ทำเป็นหลังคาเลื่อน" เพิ่ม span:
h+=''
+ '  ทำเป็นหลังคาเลื่อน'
+ ''
+ '';

```

฿0

DoD G: กรอกขนาดหลังคา → กล้อง "ปลายหลังคา" โซرف · เปิดเลื่อน → กล้อง "เลื่อน" โซرف · เลือก roof2 → กล้อง "วัสดุ2" โซرف · ทุกกล้องมีฟ (แม่ 0)

H ธง H + ธง 3 — เมทัล/ซินโค (imp7-20) ใส่ min (แก้รวมคราวเดียว)

แต่ละราคา **เคาะแล้ว 15 ม.ย.** รัน fidelity + snapshot หลังแก้

anchor ค้นหา

ค้น `{id:'imp7'}`, ใน PRODUCTS[] (~L708) · แก้ทีละตัว imp7 ถึง imp20

ตารางค่า min ที่ตั้งใจ (เคาะ 14-15 ม.ย. 2026):

imp7=28,000 · imp8=28,000 · imp9=29,000 · imp10=29,000 · imp11=28,000 · imp12=28,000 · imp13=32,000 · imp14=33,000

imp15=48,000 · imp16=46,000 · imp17=47,000 · imp18=44,000 · imp19=61,000 · imp20=61,000

grep ยืนยันก่อนแก้

```

# รันใน terminal ก่อน (ตรวจ min ปัจจุบัน)
grep -n "id:'imp7'" public/calculator/index.html
grep -n "id:'imp15'" public/calculator/index.html
# ถ้าเห็น min:0 → แก้ตามตาราง

```

diff — แก้ PRODUCTS[] ส่วน imp7-imp20

```

// — เมทัลซีท (imp7-14): แก้ min:0 → min ตามตาราง —
// ค้น {id:'imp7', จนถึง {id:'imp14',
// แก้ field min ทุกตัว:

{id:'imp7',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS",method:'bucket',min:28000,rates:'IMP7',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp8',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS",method:'bucket',min:28000,rates:'IMP8',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp9',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS",method:'bucket',min:29000,rates:'IMP9',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp10',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS",method:'bucket',min:29000,rates:'IMP10',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp11',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU",method:'bucket',min:28000,rates:'IMP11',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp12',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU",method:'bucket',min:28000,rates:'IMP12',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp13',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU",method:'bucket',min:32000,rates:'IMP13',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp14',cat:'หลังคา',name:"เมทัลซีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU",method:'bucket',min:33000,rates:'IMP14',cost:null,optSlide:true},

// — ซินโคไลท์ (imp15-20): แก้ min:0 → min ตามตาราง —
{id:'imp15',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut",method:'bucket',min:48000,rates:'IMP15',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp16',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior",method:'bucket',min:46000,rates:'IMP16',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp17',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature",method:'bucket',min:47000,rates:'IMP17',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp18',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade",method:'bucket',min:44000,rates:'IMP18',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp19',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime",method:'bucket',min:61000,rates:'IMP19',cost:null,optSlide:true},
{id:'imp20',cat:'หลังคา',name:"ซินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand",method:'bucket',min:61000,rates:'IMP19',cost:null,optSlide:true},
// imp20 ราคา=Prime (IMP19) ตามมดพิ้นท์ FIX-5

```

DoD H/3: grep imp15 → **min:48000** · ทดสอบ imp15 พื้นที่ 3 ตร.ม. → ราคา 48,000 · พื้นที่ 6 ตร.ม. → 6×11,000=66,000 · golden pass (เคสทอง >5 ตร.ม. ไม่กระทบ)

1 ธง 1 — truss_beam_cover ซ่อน (ราคา ฿0 บั๊ก)

บั๊กราคา **diff สั้น**

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	{id:'truss_beam_cover', (~L697)}
ปัญหา	product ไม่มี calc handler → ราคา ฿0 ทุกกรณี · แต่ calc ผ่าน o-rfbcw/rfbc1 (ครอบคาน) ทำงานอยู่แล้วใน radd
มติ	ซ่อนจากรายการขายเดี่ยว (เพิ่ม hidden:true หรือ filterProduct)

วิธีที่แนะนำ: เพิ่ม property hidden ให้ truss_beam_cover

```
// ค้น {id:'truss_beam_cover',
// แก่จาก:
{id:'truss_beam_cover',g:3,cat:'เสริม',name:'แผ่นปิดครอบซ่อนคานเหล็กถัก (ลูกฟูก 1 หน้า x 0.6 x พื้นที่ x ยาวคาน)',truss_cover:1,cost:null},
// แก่เป็น (เพิ่ม hidden:true ซ่อนจาก product picker ไม่ให้เลือกเดี่ยว):
{id:'truss_beam_cover',g:3,cat:'เสริม',name:'แผ่นปิดครอบซ่อนคานเหล็กถัก (ลูกฟูก 1 หน้า x 0.6 x พื้นที่ x ยาวคาน)',truss_cover:1,cost:null,hidden:t
```

กรองใน product picker (ถ้า picker ไม่ filter hidden อยู่แล้ว)

```
// ค้นส่วน render product list (เช่น populateChItems หรือ addCh) แล้วเพิ่ม filter:
// PRODUCTS.filter(function(p){ return !p.hidden; }).forEach(...)
// หรือตรวจสอบว่า groupGHOpts / populateGroup กรอง hidden แล้วหรือยัง
```

DoD 1: ค้น truss_beam_cover ใน product picker → ไม่โผล่ · ใส่ครอบคานผ่าน o-rfbcw/rfbc1 → ราคาคำนวณถูก · golden pass

2 ธง 2 — roof_gutter_cover ชื่อ "ลด 50%" → "ลด 30%"

ข้อผิดพลาด · diff 1 บรรทัด

จุดในไฟล์

anchor ค้นหา	{id:'roof_gutter_cover', (~L687)}
สูตรจริง	L1312: const rate = (3500 + finRate) * 0.70; = ลด 30% ถูกแล้ว · แต่ชื่อ product ผิด

diff

```
// ค้น {id:'roof_gutter_cover',
// แก่จาก (ชื่อมี "ลด 50%"):
{id:'roof_gutter_cover',cat:'เสริม',name:'เพิ่ม ปิดซ่อนรางน้ำ (ลูกฟูก 1 ทาง · ลด 50%) - กรอกขนาดรางและความยาว',gutter_cover:1,cost:null},
// แก่เป็น:
{id:'roof_gutter_cover',cat:'เสริม',name:'เพิ่ม ปิดซ่อนรางน้ำ (ลูกฟูก 1 ทาง · ลด 30%) - กรอกขนาดรางและความยาว',gutter_cover:1,cost:null},
```

DoD 2: ชื่อสินค้า L687 = "ลด 30%" · สูตร ×0.70 คงเดิม · golden pass

4 ธง 4 — o-rfsealer คิดเงิน max(5000, 800×ยาว)

บักการเงิน แต่ราคา รัน fidelity + snapshot

จุดในไฟล์ (3 จุด)

จุด 1 UI	label วัสดุปิดรอยต่อ (~L3128) — เพิ่มช่อง <code>o-rfsealer-len</code> (ยาว ม.)
จุด 2 readItem	~L3500 หลัง <code>optSel.rfsealercolor=...</code> — เพิ่มอ่าน <code>o-rfsealer-len</code>
จุด 3 calc	~L1530 ส่วน <code>if(p.cat==='หลังคา'&&optSel)</code> — เพิ่ม sealer calc ใน radd block

จุด 1: แก้ label rfsealer (เพิ่มช่องยาว)

```
// คำนวณ: // 7. วัสดุปิดรอยต่อ + สี (ชิป) (~L3128)
// แก่จาก:
h+= '  วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สี ...';
// แก้เป็น (เพิ่ม input ยาว):
h+= "
+ '  วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา'
+ "
+ ";
```

จุด 2: readItem เพิ่มอ่าน sealer-len

```
// คำนวณ: optSel.rfsealercolor=_rfs1c?_rfs1c.value:'ขาว';
// เพิ่มบรรทัดถัดไป:
var _rfs11=d.querySelector('.o-rfsealer-len'); optSel.rfsealerlen=_rfs11?_rfs11.value:'0';
```

จุด 3: calc เพิ่ม sealer ใน radd block

```
// คำนวณ: if(p.cat==='หลังคา'&&optSel){ const gr=...
// ใน block นั้น หลัง: const bc=... let hs=0; ... let gc=0; ... let bc=0; ...
// ก่อน: const radd=gr+br+pp+p4+ch+ev+pv+hs+gc+bc;
// เพิ่ม:
let sl=0;
if(optSel.rfsealer){
  sl=Math.max(5000, 800*(parseFloat(optSel.rfsealerlen)||0));
}
// แล้วแก้บรรทัด radd:
const radd=gr+br+pp+p4+ch+ev+pv+hs+gc+bc+sl;
// เพิ่ม msgs sealer (ใน if(radd>0){...}):
if(sl>0) msgs.push('วัสดุปิดรอยต่อ ('+optSel.rfsealerlen+' ม.) '+fmt(sl));
```

จุด 4: genQuote เพิ่มบรรทัดราคา sealer (ตอนนี้เป็นแค่ข้อความ)

```
// คำนวณ: if(_os.rfsealer) _rfExtra += '\nวัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สี'+...
// แก้เป็น (เพิ่มราคา):
if(_os.rfsealer){
  var _sl3=Math.max(5000, 800*(parseFloat(_os.rfsealerlen)||0));
  _rfExtra += '\nวัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สี'+(_os.rfsealercolor||'ขาว')+' '+fmt(_sl3)+' บาท';
}
```

DoD 4: ตีกร rfsealer + กรอก 10 ม. → ราคา 8,000 · กรอก 4 ม. → ราคา 5,000 (min) · ลงใบมีตัวเลข · golden pass (เคสทองไม่เคยตีกร rfsealer)

5 ธง 5 — breakdown msgs ครบ (เลื่อน/เสาแผง)

display audit trail · diff ลีน

จุด 1: เลื่อน msgs แยกบรรทัด "ชุดเลื่อน" + "มอเตอร์"

```
// คำน: msgs.push('หลังคาเลื่อน '+_N+' บาน · มอเตอร์ '+_mQty+'x'+fmt(_mPrice));
// แก้เป็น 2 บรรทัด:
msgs.push('ชุดเลื่อน '+_N+' บาน (ROOF_SLIDE '+fmt(monoRate(a,RATES.ROOF_SLIDE))+ ' + บานเพิ่ม '+fmt((_N-1)*_tier)+')');
msgs.push('มอเตอร์ '+_mQty+' ตัว x '+fmt(_mPrice)+' = '+fmt(_mPrice*_mQty));
```

จุด 2: เสี่ยง msgs ใส่ตัวเลข

```
// คำน: if(pp>0)msgs.push('เสี่ยง '+parseFloat(optSel.rfpolep)||0)+' ต้น');
// แก้เป็น:
if(pp>0)msgs.push('เสี่ยง '+parseFloat(optSel.rfpolep)||0)+' ต้น x 4,000 = '+fmt(pp));
if(p4>0)msgs.push('เสา 4x8 '+parseFloat(optSel.rfpole4)||0)+' ต้น x 2,000 = '+fmt(p4));
```

จุด 3: หลังคามส msgs breakdown ชัดขึ้น (FIX-12)

```
// คำน: msgs.push('หลังคามส: '+...
// ตรวจ format ปัจจุบัน – ถ้ายังไม่มีขนาด ตร.ม. → เพิ่ม (ตัวเลขมีอยู่แล้วใน _mainCost/_mat2Cost)
// ของเดิม: msgs.push('หลังคามส: '+ (p.name||'').replace(...)+' '+_mainA.toFixed(1)+' ตร.ม. ('+fmt(_mainCost)+') + '...')
// ปกติ format นี้ครบแล้ว – ถ้า _mainCost=0 เพิ่ม guard:
if(_mainA>0) msgs.push('หลัก '+ (p.name||p.id).replace(/^\s*$/, '')+' '+_mainA.toFixed(1)+' ตร.ม. = '+fmt(_mainCost));
msgs.push('ต่อปลาย '+ (_m2.name||_m2.id).replace(/^\s*$/, '')+' '+_a2.toFixed(1)+' ตร.ม. = '+fmt(_mat2Cost));
```

DoD 5: เลือกเลื่อน → msgs มีบรรทัด "ชุดเลื่อน" และ "มอเตอร์" แยกกัน · เสี่ยง 2 ต้น → "เสี่ยง 2 ต้น × 4,000 = 8,000"

เช็คลิสต์ปิดงาน

รณ	ไฟล์แต่ละ	เทศ	Snapshot
A	RF_GRP_PRODS + g3SelectorHTML	เบราร์เซอร์: กด 5 กลุ่ม → chip ถูก	-
B	G3_WALL_PRODS (รวมใน A)	G3 ไม่เห็น isowall · G1 ยังมี	-
C	buildItemOpts + readItem + calcQuote	3 โหมดฝ้า · msgs ฝ้า	-
D	if(p.optSlide) block	stepper +/- · min 2	-
E	buildItemOpts roof2 + helpers	สี cascade · ยาว×ยื่น auto	-
F	label rfhs + readItem + genQuote	กรอกสี → ลงใบ	-
G	calcQuote (display update)	ทุกกล่องมี ฿	-
H/3	PRODUCTS[] imp7-20	พื้นที่เล็ก → ติด min	รัน
1	PRODUCTS[] truss_beam_cover	ไม่โพลใน picker	-
2	PRODUCTS[] roof_gutter_cover name	ชื่อ "ลด 30%"	-
4	buildItemOpts + readItem + calcQuote + genQuote	sealer 10ม.=8000 · 4ม.=5000	รัน
5	calcQuote msgs	เลื่อน/เสี่ยง msgs ครบ	-

ยืนยัน: ไฟล์นี้ไม่ได้แตะ [public/calculator/index.html](#) หรือไฟล์ใดใน [src/](#) เลย — เป็นเอกสาร snippet อ่านอย่างเดียว
snippet อิงโครง index.html ณ 2026-06-15 · เลขบรรทัดอาจเลื่อน ให้หา anchor ด้วยชื่อ function/comment